NVIDIA SN2100スイッチをセットアップして設定します

ONTAP Systems Switches

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-systems-switches/switch-nvidia-sn2100/install_setup_sn2100_switches_overview.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

NVIDIA SN2100スイッチをセットアップして設定します 1
NVIDIA SN2100スイッチをセットアップして設定します 1
ケーブル接続と構成に関する考慮事項 1
Cumulus LinuxをCumulusモードでインストールします 2
Cumulus LinuxをONIEモードでインストールします 7
RCFスクリプトをインストールします 10
NS224シェルフをスイッチ接続型ストレージとしてケーブル接続します 16

NVIDIA SN2100スイッチをセットアップして設定します

NVIDIA SN2100スイッチをセットアップして設定します

NVIDIA SN2100スイッチは、Cumulus Linuxを実行する10/25/40/100Gbイーサネットスイッチです。SN2100スイッチは、ONTAP 9.10.1P3のクラスタおよびストレージアプリケーションに、異なるスイッチペアを提供します。

Cumulus Linux（CL）OSは、スイッチでCumulus LinuxまたはONIEを実行している場合にインストールできます。このリリースでサポートされるCumulus Linuxの最小バージョンは4.4.2です。

> ここでの手順では、ネットワークコマンドラインユーティリティ（NCLU）を使用します。NCLUは、すべてのCumulus Linuxに完全にアクセスできるようにするためのコマンドラインインタフェースです。netコマンドは、端末からアクションを実行するために使用するラッパーユーティリティです。

> 10Gおよび25Gにブレークアウトケーブルを使用する場合は、自動ネゴシエーションがオフになっていて、スイッチのポート速度をハードセットしていることを確認してください。を参照してください "ケーブル接続と構成に関する考慮事項" を参照してください。

ケーブル接続と構成に関する考慮事項

NVIDIA SN2100スイッチを設定する前に、次の情報を確認してください。

1. SN2100スイッチでは、X1151A NIC、X1146A NIC、またはオンボード100GbEポートを使用した場合にのみ、光接続がサポートされます。例：
   a. ポートe0aとe0b上のAFF A800
   b. ポートe0gとe0hにAFF A320を追加します
2. QSAアダプタを使用してプラットフォーム上のオンボードインテルクラスタポートに接続した場合、すべてのリンクが表示されるわけではありません。

   FAS2750、AFF A300、FAS8200（オール10G）、AFF A250（25G）などのプラットフォームが該当します。

   この問題 を解決するには、次の手順を実行します。

   a. Intel 10Gの場合、swp1s0-3リンク速度を10000に手動で設定し、オートネゴシエーションをoffsetに設定します
   b. Chelsio 25Gの場合、swp2s0～3リンク速度を25000に手動で設定し、オートネゴシエーションをオフに設定します

   > 10G / 25G QSAを使用して、ブレークアウト以外の40 / 100Gポートを使用します。ブレークアウト用に設定されたポートにはQSAアダプタを挿入しないでください。

3. スイッチポートのトランシーバによっては、スイッチポートの速度を固定の速度に設定しなければならない場合があります。10Gおよび25Gブレークアウトポートを使用する場合は、自動ネゴシエーションがオフになっていて、スイッチのポート速度をハードセットしていることを確認してください。例：

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add int swp1s3 link autoneg on && net com
--- /etc/network/interfaces     2019-11-17 00:17:13.470687027 +0000
+++ /run/nclu/ifupdown2/interfaces.tmp  2019-11-24 00:09:19.435226258
+0000
@@ -37,21 +37,21 @@
     alias 10G Intra-Cluster Node
     link-autoneg off
     link-speed 10000
     mstpctl-bpduguard yes
     mstpctl-portadminedge yes
     mtu 9216

auto swp1s3
iface swp1s3
     alias 10G Intra-Cluster Node
-    link-autoneg off
+    link-autoneg on
     link-speed 10000
     mstpctl-bpduguard yes
     mstpctl-portadminedge yes
     mtu 9216

auto swp2s0
iface swp2s0
     alias 25G Intra-Cluster Node
     link-autoneg off
     link-speed 25000
```

Cumulus LinuxをCumulusモードでインストールします

Cumulus Linux（CL）OSは、スイッチでCumulus LinuxまたはONIEを実行している場合にインストールできます。

前提条件は次のとおりです。

- Linuxに関する中級レベルの知識があること。
- テキストの基本的な編集、UNIXファイル権限、プロセスの監視について十分に理解している必要があります。viやnanoなど、様々なテキストエディタがあらかじめインストールされています。
- LinuxシェルまたはUNIXシェルへのアクセスが必要です。Windowsを実行している場合は、Linux環境をコマンドラインツールとして使用して、クムルスLinuxと対話します。

Cumulus Linuxをインストールするたびに、ファイルシステム構造全体が消去され、再構築されます。

cumulusユーザーアカウントのデフォルトパスワードは*cumulus *です。Cumulus Linuxに初めてログインするときは、このデフォルトのパスワードを変更する必要があります。新しいイメージをインストールする前に、必ず自動化スクリプトを更新してください。Cumulus Linuxには、インストールプロセス中にデフォルトのパスワードを自動的に変更するためのコマンドラインオプションが用意されています。

NVIDIA SN2100スイッチのコンソールアクセスでは、シリアルコンソールスイッチでボーレート要件を115200に設定する必要があります。

- 115200 ボー
- 8 データビット
- 1 ストップビット
- パリティ：なし
- フロー制御：なし

手順

1. スイッチにログインします。スイッチへの初回ログインには、sudo権限を持つ*cumulux*/*cumulux*のユーザ名/パスワードが必要です。

```
cumulus login: cumulus
Password: cumulus
You are required to change your password immediately (administrator
enforced)
Changing password for cumulus.
Current password: cumulus
New password: netapp1!
Retype new password: netapp1!
```

2. Cumulus Linuxのバージョンを確認します。

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show system
Hostname......... cumulus
Build............ Cumulus Linux 4.4.2
Uptime........... 0:08:20.860000
Model............ Mlnx X86
CPU.............. x86_64 Intel Atom C2558 2.40GHz
Memory........... 8GB
Disk............. 14.7GB
ASIC............. Mellanox Spectrum MT52132
Ports............ 16 x 100G-QSFP28
Part Number...... MSN2100-CB2FC
Serial Number.... MT2105T05177
Platform Name.... x86_64-mlnx_x86-r0
Product Name..... MSN2100
ONIE Version..... 2019.11-5.2.0020-115200
Base MAC Address. 04:3F:72:43:92:80
Manufacturer..... Mellanox
```

3. ホスト名、IPアドレス、サブネットマスク、およびデフォルトゲートウェイを設定します。新しいホスト名が有効になるのは、コンソール/SSHセッションを再起動した後だけです。

> Cumulus Linuxスイッチには、「eth0」という専用イーサネット管理ポートが少なくとも1つあります。このインターフェイスは、アウトオブバンド管理専用です。デフォルトでは、管理インターフェイスはアドレス指定にDHCPv4を使用します。

> ホスト名には、アンダースコア（_）、アポストロフィ（'）、非ASCII文字を使用しないでください。

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add hostname sw1
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add interface eth0 ip address
10.233.204.71/23
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add interface eth0 ip gateway 10.233.204.1
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net pending
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net commit
```

このコマンドは'/etc/hostname'ファイルと/etc/hostsファイルの両方を変更します

4. ホスト名、IPアドレス、サブネットマスク、およびデフォルトゲートウェイが更新されたことを確認します。

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ hostname sw1
cumulus@sw1:mgmt:~$ ifconfig eth0
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
inet 10.233.204.71  netmask 255.255.254.0  broadcast 10.233.205.255
inet6 fe80::bace:f6ff:fe19:1df6  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
ether b8:ce:f6:19:1d:f6  txqueuelen 1000  (Ethernet)
RX packets 75364  bytes 23013528 (21.9 MiB)
RX errors 0  dropped 7  overruns 0  frame 0
TX packets 4053  bytes 827280 (807.8 KiB)
TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0 device memory
0xdfc00000-dfc1ffff

cumulus@sw1::mgmt:~$ ip route show vrf mgmt
default via 10.233.204.1 dev eth0
unreachable default metric 4278198272
10.233.204.0/23 dev eth0 proto kernel scope link src 10.233.204.71
127.0.0.0/8 dev mgmt proto kernel scope link src 127.0.0.1
```

5. NTPインタラクティブモードを使用してタイムゾーンを設定します。
   a. 端末で次のコマンドを実行します。

   ```
   cumulus@sw1:~$ sudo dpkg-reconfigure tzdata
   ```

   b. 画面上のメニューオプションに従って、地理的エリアと地域を選択します。
   c. すべてのサービスおよびデーモンのタイムゾーンを設定するには、スイッチをリブートします。
   d. スイッチの日付と時刻が正しいことを確認し、必要に応じて更新します。
6. Cumulus Linux 4.4.2のインストール：

   ```
   cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i
   http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/cumulus-linux-4.4.2-
   mlx-amd64.bin
   ```

   インストーラがダウンロードを開始します。プロンプトが表示されたら「* y *」と入力します

7. NVIDIA SN2100スイッチをリブートします。

   ```
   cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo reboot
   ```

8. インストールが自動的に開始され、次のGRUB画面が表示されます。Do * not *（実行しない）を選択します。
   - Cumulus - Linux GNU/Linux

- ONIE: OSのインストール
- クムルス-インストール
- Cumulus - Linux GNU/Linux

9. ログインするには、手順1~4を繰り返します。
10. Cumulus Linuxのバージョンが4.4.2であることを確認します。

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ net show version
NCLU_VERSION=1.0-cl4.4.2u0
DISTRIB_ID="Cumulus Linux"
DISTRIB_RELEASE=4.4.2
DISTRIB_DESCRIPTION="Cumulus Linux 4.4.2"
```

11. 新しいユーザを作成し、このユーザを「sudo」グループに追加します。このユーザが有効になるのは、コンソール/SSHセッションを再起動した後だけです。

```
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser --ingroup netedit admin
[sudo] password for cumulus:
Adding user `admin’ ...
Adding new user `admin’ (1001) with group `netedit' ...
Creating home directory `/home/admin’ ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for admin
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []:
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []:
Is the information correct? [Y/n] y

cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin sudo
[sudo] password for cumulus:
Adding user `admin' to group `sudo' ...
Adding user admin to group sudo
Done.
cumulus@sw1:mgmt:~$ exit
logout
Connection to 10.233.204.71 closed.

[admin@cycrh6svl01 ~]$ ssh admin@10.233.204.71
admin@10.233.204.71's password:
Linux sw1 4.19.0-cl-1-amd64 #1 SMP Cumulus 4.19.206-1+cl4.4.1u1 (2021-
09-09) x86_64
Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R)

For support and online technical documentation, visit
http://www.cumulusnetworks.com/support

The registered trademark Linux (R) is used pursuant to a sublicense from
LMI, the exclusive licensee of Linus Torvalds, owner of the mark on a
world-wide basis.
admin@sw1:mgmt:~$
```

Cumulus LinuxをONIEモードでインストールします

Cumulus Linux（CL）OSは、スイッチでCumulus LinuxまたはONIEを実行している場合

にインストールできます。

クムルスLinuxは、ネットワークインストーライメージの自動検出を可能にするOpen Network Install Environment（ONIE）を使用してインストールできます。これにより、Cumulus Linuxなどのオペレーティングシステムの選択により、スイッチをセキュリティ保護するシステムモデルが容易になります。ONIEでCumulus Linuxをインストールする最も簡単な方法は、ローカルHTTP検出です。

> ホストがIPv6対応の場合は、Webサーバを実行していることを確認します。ホストがIPv4対応の場合は、Webサーバに加えてDHCPも実行されていることを確認します。

この手順 では、管理者がONIEで起動した後にCumulus Linuxをアップグレードする方法を説明します。

手順

1. Cumulus Linuxインストールファイルを Webサーバーのルートディレクトリにダウンロードします。このファイル名を「ONIE-installer」に変更します。
2. イーサネットケーブルを使用して、スイッチの管理イーサネットポートにホストを接続します。
3. スイッチの電源をオンにします。スイッチはONIEイメージインストーラをダウンロードして起動します。インストールが完了すると、ターミナルウィンドウにCumulus Linuxログインプロンプトが表示されます。

   > Cumulus Linuxをインストールするたびに、ファイルシステム構造全体が消去され、再構築されます。

4. SN2100スイッチをリブートします。

   ```
   cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo reboot
   ```

5. GNU GRUB画面で*Esc*キーを押して、通常の起動プロセスを中断し、*ONIE*を選択してEnterを押します。
6. 表示された次の画面で、*ONIE: Install OS*を選択します。
7. ONIEインストーラの検出処理が実行され、自動インストールが検索されます。Enterキーを押して、プロセスを一時的に停止します。
8. 検出プロセスが停止したら、次の手順を実行します。

   ```
   ONIE:/ # onie-stop
   discover: installer mode detected.
   Stopping: discover...start-stop-daemon: warning: killing process 427:
   No such process done.
   ```

9. ネットワークでDHCPサービスが実行されている場合は、IPアドレス、サブネットマスク、およびデフォルトゲートウェイが正しく割り当てられていることを確認します。

```
ONIE:/ # ifconfig eth0
eth0   Link encap:Ethernet  HWaddr B8:CE:F6:19:1D:F6
       inet addr:10.233.204.71  Bcast:10.233.205.255  Mask:255.255.254.0
       inet6 addr: fe80::bace:f6ff:fe19:1df6/64 Scope:Link
       UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
       RX packets:21344 errors:0 dropped:2135 overruns:0 frame:0
       TX packets:3500 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
       collisions:0 txqueuelen:1000
       RX bytes:6119398 (5.8 MiB)  TX bytes:472975 (461.8 KiB)
       Memory:dfc00000-dfc1ffff

ONIE:/ # route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use
Iface

default         10.233.204.1    0.0.0.0         UG    0      0        0
eth0
10.233.204.0    *               255.255.254.0   U     0      0        0
eth0
```

10. IPアドレッシング方式が手動で定義されている場合は、次の手順を実行します。

```
ONIE:/ # ifconfig eth0 10.233.204.71 netmask 255.255.254.0
ONIE:/ # route add default gw 10.233.204.1
```

11. 手順9を繰り返して、静的情報が正しく入力されていることを確認します。
12. Cumulus Linuxのインストール：

```
ONIE:/ # route

  Kernel IP routing table

  ONIE:/ # onie-nos-install
http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/cumulus-linux-4.4.2-
mlx-amd64.bin

  Stopping: discover... done.
  Info: Attempting
http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/cumulus-linux-4.4.2-
mlx-amd64.bin ...
  Connecting to 10.60.132.97 (10.60.132.97:80)
  installer            100% |*|   552M  0:00:00 ETA
  ...
  ...
```

13. インストールが完了したら、スイッチにログインします。

```
cumulus login: cumulus
Password: cumulus
You are required to change your password immediately (administrator
enforced)
Changing password for cumulus.
Current password: cumulus
New password: netapp1!
Retype new password: netapp1!
```

14. Cumulus Linuxのバージョンを確認します。

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show version
NCLU_VERSION=1.0-cl4.4.2u4
DISTRIB_ID="Cumulus Linux"
DISTRIB_RELEASE=4.4.2
DISTRIB_DESCRIPTION="Cumulus Linux 4.4.2”
```

RCFスクリプトをインストールします

RCFスクリプトをインストールする前に、スイッチに次のものがあることを確認してください。

- Cumulus Linux 4.4.2がインストールされている。

- IPアドレス、サブネットマスク、およびデフォルトゲートウェイは、DHCPを使用して定義するか、手動で設定します。

> を参照してください "ケーブル接続と構成に関する考慮事項" 警告および詳細については、を参照してください。

クラスタリングアプリケーションとストレージアプリケーション用に2つのRCFスクリプトが用意されています。各の手順 は同じです。

- クラスタリング：* MSN2100-RCF v1.8 - Cluster *
- ストレージ：* MSN2100-RCF v1.8 -ストレージ*

> 次の手順 の例は、クラスタ用のRCFスクリプトをダウンロードして適用する方法を示しています。

手順

1. SN2100スイッチで使用可能なインターフェイスを表示します。

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show interface all

State  Name   Spd  MTU    Mode          LLDP                 Summary
-----  -----  ---  -----  -----------   ------------------
--------------
...
...
ADMDN  swp1   N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp2   N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp3   N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp4   N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp5   N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp6   N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp7   N/A  9216   NotConfigure
ADMDN  swp8   N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp9   N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp10  N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp11  N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp12  N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp13  N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp14  N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp15  N/A  9216   NotConfigured
ADMDN  swp16  N/A  9216   NotConfigured
```

2. RCFスクリプトをスイッチにコピーします。

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ pwd
/home/cumulus
cumulus@cumulus:mgmt: /tmp$ scp
ssologin@10.60.132.97:/x/eng/testbedN,svl/nic/files/MSN2100-RCF-v1.8-
Cluster
ssologin@10.60.132.97's password:
MSN2100-RCF-v1.8-Cluster                 100% 8607   111.2KB/s
00:00
```

3. RCFスクリプト* MSN2100-RCF v1.8 -Cluster *を適用します。

```
cumulus@cumulus:mgmt:/tmp$ sudo python3 MSN2100-RCF-v1.8-Cluster
[sudo] password for cumulus:
...
```

RCFスクリプトで実行する手順は次のとおりです。

a. バナーのMOTDを更新します
b. apt-get for OSのアップデートを無効にします
c. ブレークアウトインターフェイスとブレークアウト以外のインターフェイスを定義します
d. インターフェイスおよびSNMPを設定します
e. CDPを無効にします
f. LLDPの設定を変更します
g. RoCE構成を追加します
h. HAおよびクラスタRDMAのRoCE設定を変更します
i. スイッチをリブートします

4. リブート後に設定を確認します。

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show interface all

State  Name       Spd   MTU    Mode        LLDP               Summary
-----  --------- ----  -----  ---------- ----------------- --------
...
...
DN     swp1s0    N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp1s1    N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp1s2    N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp1s3    N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
```

```
bridge(UP)
DN     swp2s0    N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp2s1    N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp2s2    N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp2s3    N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
UP     swp3      100G  9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
UP     swp4      100G  9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp5      N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp6      N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp7      N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp8      N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp9      N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp10     N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp11     N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp12     N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp13     N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
DN     swp14     N/A   9216   Trunk/L2                      Master:
bridge(UP)
UP     swp15     N/A   9216   BondMember                    Master:
bond_15_16(UP)
UP     swp16     N/A   9216   BondMember                    Master:
bond_15_16(UP)
...
...

cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show roce config
RoCE mode.......... lossless
Congestion Control:
  Enabled SPs.... 0 2 5
  Mode........... ECN
  Min Threshold.. 150 KB
```

```
  Max Threshold.. 1500 KB
PFC:
  Status......... enabled
  Enabled SPs.... 2 5
  Interfaces......... swp10-16,swp1s0-3,swp2s0-3,swp3-9

DSCP                      802.1p  switch-priority
-----------------------  ------  ---------------
0 1 2 3 4 5 6 7               0                0
8 9 10 11 12 13 14 15         1                1
16 17 18 19 20 21 22 23       2                2
24 25 26 27 28 29 30 31       3                3
32 33 34 35 36 37 38 39       4                4
40 41 42 43 44 45 46 47       5                5
48 49 50 51 52 53 54 55       6                6
56 57 58 59 60 61 62 63       7                7

switch-priority  TC  ETS
---------------  --  --------
0 1 3 4 6 7       0  DWRR 28%
2                 2  DWRR 28%
5                 5  DWRR 43%
```

5. インターフェイス内のトランシーバの情報を確認します。net show interface Pluggable

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show interface pluggables
Interface  Identifier     Vendor Name  Vendor PN        Vendor SN
Vendor Rev
---------  -------------  -----------  ---------------  --------------
----------
swp3       0x11 (QSFP28)  Amphenol     112-00574        APF20379253516
B0
swp4       0x11 (QSFP28)  AVAGO        332-00440        AF1815GU05Z
A0
swp15      0x11 (QSFP28)  Amphenol     112-00573        APF21109348001
B0
swp16      0x11 (QSFP28)  Amphenol     112-00573        APF21109347895
B0
```

6. 各ノードが各スイッチに接続されていることを確認します。net show lldp

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show lldp

LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost              RemotePort
---------  -----  ----------  ----------------------  -----------
swp3       100G   Trunk/L2    sw1                     e3a
swp4       100G   Trunk/L2    sw2                     e3b
swp15      100G   BondMember  sw13                    swp15
swp16      100G   BondMember  sw14                    swp16
```

7. クラスタのクラスタポートの健常性を確認します。
   a. クラスタ内のすべてのノードで e0d ポートが正常に稼働していることを確認します。「 network port show -role cluster 」

```
cluster1::*> network port show -role cluster

Node: node1

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
```

   b. クラスタのスイッチの健常性を確認します（LIFはe0dにホーム設定されていないため、スイッチSW2

が表示されない場合があります）。

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface Platform
----------- ------ ------------------------- --------- ----------
node1/lldp
            e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp3      -
            e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp3      -

node2/lldp
            e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp4      -
            e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp4      -


cluster1::*> system switch ethernet show -is-monitoring-enabled
-operational true
Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ---------------- -----
sw1                         cluster-network    10.233.205.90
MSN2100-CB2RC
     Serial Number: MNXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cumulus Linux version 4.4.2 running on Mellanox
                    Technologies Ltd. MSN2100
    Version Source: LLDP

sw2                         cluster-network    10.233.205.91
MSN2100-CB2RC
     Serial Number: MNCXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cumulus Linux version 4.4.2 running on Mellanox
                    Technologies Ltd. MSN2100
    Version Source: LLDP
```

NS224シェルフをスイッチ接続型ストレージとしてケーブル接続します

NS224ドライブシェルフを（直接接続型ストレージではなく）スイッチ接続型ストレージとしてケーブル接続する必要があるシステムの場合は、ここに記載された情報を使用してください。

- NS224 ドライブシェルフをストレージスイッチ経由でケーブル接続します。

  "スイッチ接続型 NS224 ドライブシェルフのケーブル接続に関する情報"

- ストレージスイッチを設置します。

  "AFF および FAS スイッチのマニュアル"

- 使用しているプラットフォームモデルでサポートされているストレージスイッチやケーブルなどのハードウェアを確認します。

  "NetApp Hardware Universe の略"

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。